

LAPORAN PRAKTIKUM

Analisis Metadata Gambar Menggunakan ExifTool



Disusun oleh:

Nama : Fina Rachma Wati

Nim : 2402024

Kelas : TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026

1. Pendahuluan

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command-line yang dikembangkan oleh Phil Harvey. Alat ini digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi metadata dari berbagai jenis file, termasuk gambar, video, dan dokumen. Metadata adalah informasi tersembunyi yang tertanam di dalam file digital dan mencakup data teknis seperti dimensi gambar, perangkat lunak yang digunakan, waktu modifikasi, dan berbagai informasi lainnya.

Dalam praktikum ini, ExifTool digunakan untuk mengekstrak metadata dari sebuah file gambar berformat JPG. Tujuan utama kegiatan ini adalah memahami jenis-jenis informasi yang tersimpan di dalam file gambar dan bagaimana informasi tersebut dapat dianalisis untuk keperluan forensik digital maupun dokumentasi teknis.

2. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Memahami fungsi dan kegunaan ExifTool dalam analisis metadata file.
- Mampu menjalankan perintah ExifTool pada file gambar dan membaca outputnya.
- Mengidentifikasi informasi teknis dan non-teknis yang terkandung dalam metadata gambar.
- Menganalisis dan mendokumentasikan hasil ekstraksi metadata secara sistematis.

3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- Perangkat Keras: Laptop (PC)
- Sistem Operasi: Windows 11
- Perangkat Lunak: ExifTool versi 13.59 (64-bit)
- File Objek: gambar.jpg.jpg

4. Objek Foto

Foto yang digunakan sebagai objek praktikum merupakan sebuah foto digital yang menampilkan empat mahasiswi yang sedang berada di dalam ruang kelas. Dua mahasiswi berada di bagian depan menghadap ke arah kamera dengan ekspresi tersenyum, sedangkan dua mahasiswi lainnya tampak berada di belakang meja kelas. Seluruh subjek mengenakan hijab dan pakaian yang berbeda-beda. Latar belakang foto

berupa dinding kelas berwarna hijau dengan pencahayaan alami yang masuk melalui jendela di sisi kiri ruangan. Foto ini digunakan sebagai objek analisis metadata menggunakan ExifTool untuk memperoleh informasi teknis yang tersimpan pada file gambar, seperti nama file, ukuran file, dimensi gambar, waktu pengambilan, tipe file, serta metadata lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis forensik digital.



Gambar 1. Foto Objek Praktikum (gambar.jpg.jpg)

5. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini:

- Unduh dan ekstrak ExifTool versi 13.59 (64-bit) ke direktori lokal.
- Salin file gambar objek (gambar.jpg.jpg) ke dalam folder ExifTool.
- Buka Command Prompt dan navigasikan ke direktori ExifTool. • Jalankan perintah:
exiftool.exe gambar.jpg.jpg
- Amati dan catat seluruh output metadata yang dihasilkan oleh ExifTool.

6. Hasil Percobaan

Setelah menjalankan perintah ExifTool pada file gambar objek, diperoleh output sebagaimana tampak pada tangkapan layar berikut:

```
PS C:\Users\finar\Downloads\exiftool-13.59_64 (2)\exiftool.exe> .\exiftool.exe gambar.jpg.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : gambar.jpg.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 43 kB
File Modification Date/Time   : 2026:04:20 14:35:16+07:00
File Access Date/Time        : 2026:07:06 09:31:41+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:04:20 14:35:16+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : inches
X Resolution                  : 72
Y Resolution                  : 72
Image Width                  : 736
Image Height                  : 414
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 736x414
Megapixels                   : 0.305
PS C:\Users\finar\Downloads\exiftool-13.59_64 (2)\exiftool.exe>
```

Gambar 2. Output ExifTool pada file gambar.jpg.jpg

7. Tabel Metadata Hasil Ekstraksi

Berikut adalah rangkuman data metadata yang berhasil diekstrak:

Nama Field	Nilai
ExifTool Version Number	13.59
File Name	gambar.jpg.jpg
Directory	.
File Size	43 kB
Zone Identifier	Exists
File Modification Date/Time	2026:04:20 14:35:16+07:00
File Access Date/Time	2026:07:06 09:31:41+07:00
File Creation Date/Time	2026:04:20 14:35:16+07:00
File Permissions	-rw-rw-rw-
File Type	JPEG
File Type Extension	jpg
MIME Type	image/jpeg

JFIF Version	1.01
Resolution Unit	inches
X Resolution	72
Y Resolution	72
Image Width	736
Encoding Process	Progressive DCT, Huffman coding
Software	Windows 11
Bits Per Sample	8
Color Components	3
Y Cb Cr Sub Sampling	YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size	736x414
Megapixels	0.305

8. Analisis dan Pembahasan

8.1 Informasi File

Berdasarkan proses praktikum, file yang digunakan sebagai objek analisis memiliki nama `gambar.jpg.jpg`. File tersebut berhasil terdeteksi pada direktori ExifTool melalui perintah `dir` di Windows PowerShell. Keberadaan file pada direktori yang sama dengan program ExifTool memudahkan proses analisis metadata tanpa harus menuliskan lokasi file secara lengkap.

Nama file memiliki ekstensi ganda `.jpg.jpg`. Meskipun demikian, file tetap dapat dianalisis selama format internal file dikenali oleh ExifTool. Informasi lebih lanjut mengenai tipe file, ukuran file, dan MIME Type diperoleh setelah proses ekstraksi metadata dilakukan.

8.2 Informasi Teknis Gambar

Informasi teknis gambar dapat diketahui melalui output ExifTool. Data tersebut dapat mencakup lebar gambar, tinggi gambar, ukuran dimensi, jumlah megapiksel, proses encoding, resolusi, dan komponen warna.

Informasi teknis ini berguna untuk mengetahui karakteristik file gambar secara lebih detail dibandingkan hanya melihat gambar melalui aplikasi biasa.

8.3 Informasi Timestamp File

ExifTool dapat menampilkan beberapa informasi waktu yang tersimpan pada file, seperti:

- File Modification Date/Time
- File Access Date/Time
- File Creation Date/Time
- Date/Time Original

Perbedaan antara waktu pembuatan, modifikasi, akses, dan waktu asli pengambilan gambar dapat menunjukkan adanya aktivitas terhadap file, misalnya file pernah disalin, dipindahkan, diakses, atau dimodifikasi.

8.4 Informasi Metadata EXIF

Metadata EXIF merupakan informasi tambahan yang dapat tersimpan di dalam file gambar. Informasi tersebut dapat mencakup waktu pengambilan foto, perangkat yang digunakan, perangkat lunak, orientasi gambar, resolusi, serta koordinat GPS apabila tersedia.

Dalam analisis forensik digital, informasi EXIF dapat membantu mengetahui karakteristik dan riwayat suatu file gambar. Namun, tidak semua gambar memiliki metadata EXIF yang lengkap karena metadata dapat hilang akibat proses pengeditan, kompresi, pengiriman melalui aplikasi tertentu, atau penghapusan metadata.

9. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum analisis metadata gambar menggunakan ExifTool, dapat disimpulkan bahwa ExifTool dapat digunakan untuk membaca dan menampilkan informasi metadata yang tersimpan di dalam file gambar digital.

Pada praktikum ini, file gambar.jpg.jpg berhasil ditempatkan pada direktori yang sama dengan program exiftool.exe.exe. Keberadaan file berhasil diverifikasi menggunakan perintah dir melalui Windows PowerShell. Selanjutnya, proses analisis metadata dilakukan dengan menjalankan perintah ExifTool terhadap file gambar tersebut.

Metadata yang dapat diperoleh mencakup informasi nama file, ukuran file, tipe file, waktu pembuatan, waktu modifikasi, dimensi gambar, serta informasi EXIF lainnya apabila tersedia. Dengan demikian, ExifTool merupakan perangkat lunak yang bermanfaat dalam proses analisis metadata, dokumentasi teknis, verifikasi file, dan forensik digital.